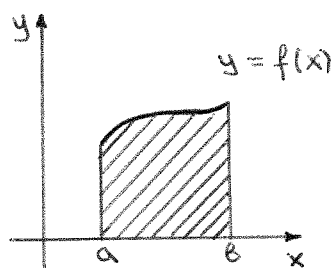


9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (Περίληψη)

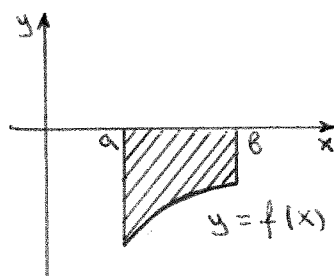
9.1 ΕΜΒΑΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

(α) $f(x) \geq 0$ στο $[a, b]$



$$E = \int_a^b f(x) dx$$

(β) $f(x) \leq 0$ στο $[a, b]$



$$E = - \int_a^b f(x) dx$$

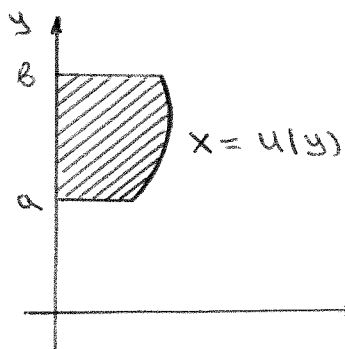
Στη γενική περίπτωση, ισχύει ο τύπος:

$$E = \int_a^b |f(x)| dx \quad (1)$$

Τα πιο πάνω αποτελέσματα επεκτείνονται εύκολα στις περιπτώσεις όπου ο x εκφράζεται ως συνάρτηση του y :

$$x = u(y)$$

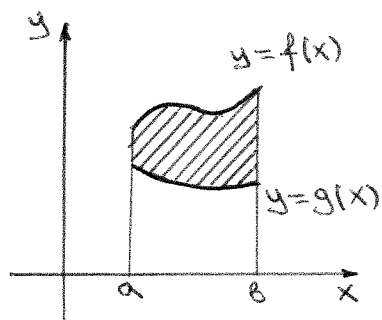
(γ)



$$E = \int_a^b u(y) dy$$

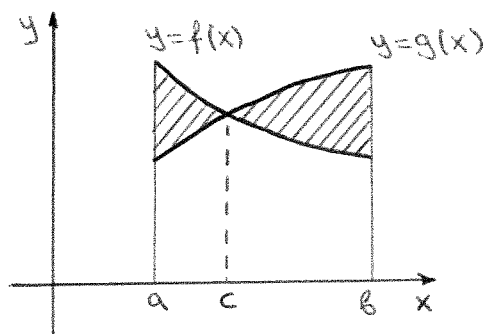
όπου $u(y) \geq 0 \quad \forall y \in [a, b]$

$$(ε) \quad f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [a, b].$$



$$E = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

(ε)



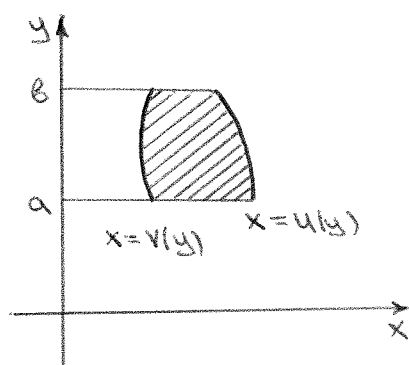
$$E = \int_a^c [f(x) - g(x)] dx + \int_c^b [g(x) - f(x)] dx$$

Γενικά έχουμε τον τύπο

$$E = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

(2)

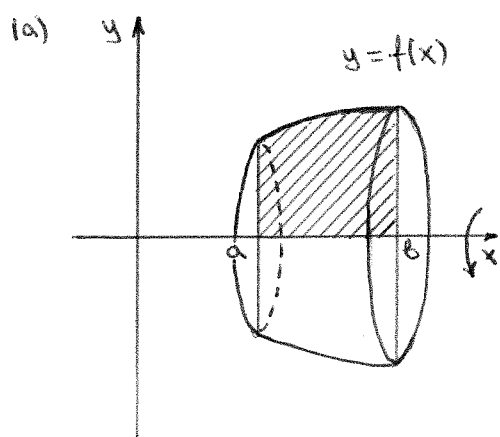
(στ)



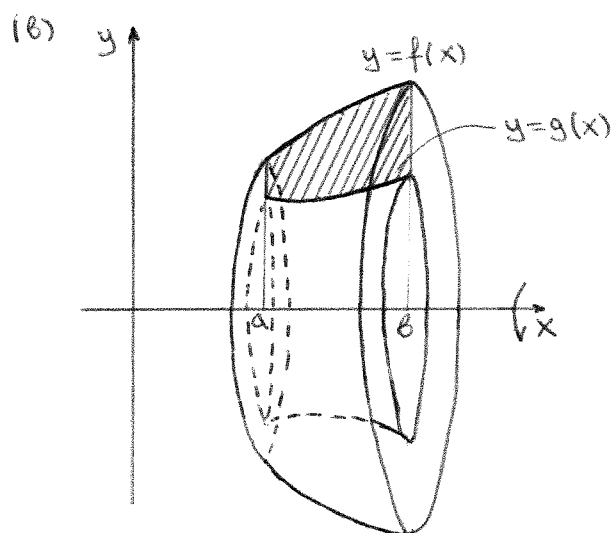
$$E = \int_a^b [u(y) - v(y)] dy$$

9.2 ΟΓΚΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

9.2.1 Περίστροφη χωρίου γύρω από τον άξονα των x



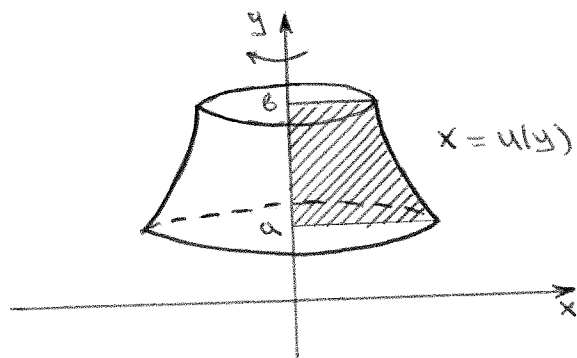
$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



$$V = \pi \int_a^b \left[[f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right] dx$$

9.2.2 Περίστροφη χωρίου γύρω από τον άξονα των y

(α)



$$V = \pi \int_a^b [u(y)]^2 dy$$

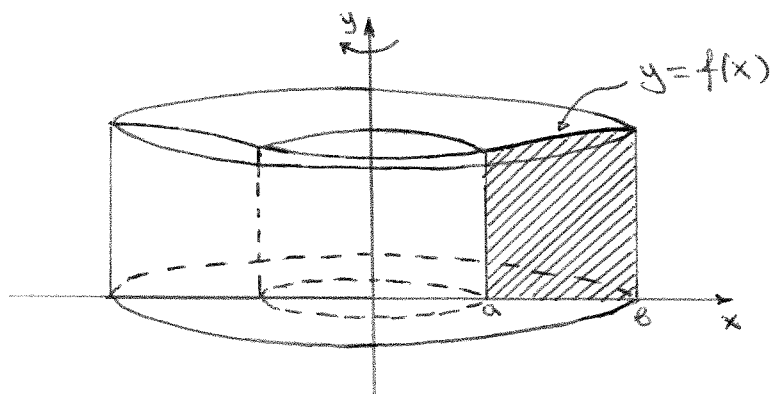
(β) Για τον όγκο του στεφάνου που παράγεται με την περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από τις $x = u(y)$, $x = v(y)$ όπου $u(y) \geq v(y) \quad \forall y \in [a, b]$ έχουμε:

$$V = \pi \int_a^b \left[[u(y)]^2 - [v(y)]^2 \right] dy$$

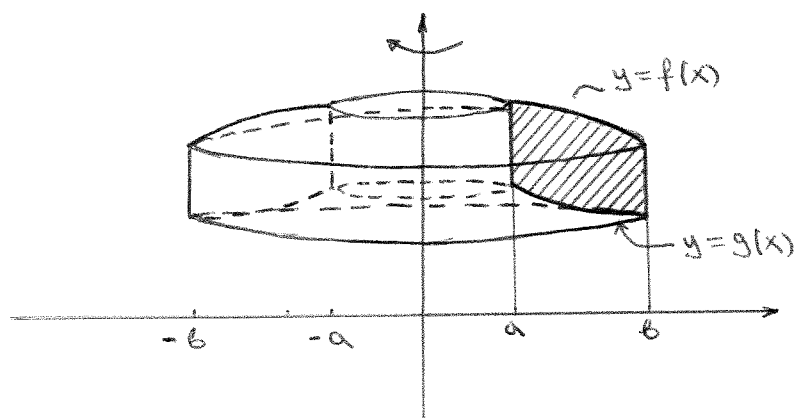
9.3 ΟΓΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΦΛΟΙΩΝ (ή ΚΕΛΥΦΩΝ)

9.3.1 Περίστροφη χώριου γύρω από τον άξονα των y

(α)



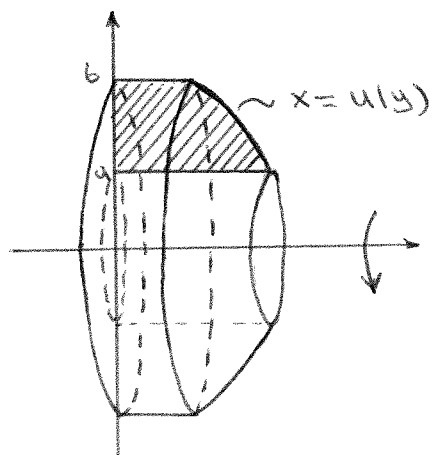
$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

(β) $f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$ 

$$V = \int_a^b 2\pi x [f(x) - g(x)] dx$$

9.3.2 Περίστροφη χώριου γύρω από τον άξονα των x

(α)



$$V = \int_a^b 2\pi y u(y) dy$$

(β) Για τον όγκο του κυλινδρικού φλοιού που παράγεται με την περιστροφή του χώριου που περικλείεται από τις

$x = u(y)$, $x = v(y)$ όπου $u(y) \geq v(y) \quad \forall y \in [a, b]$,

έχουμε:

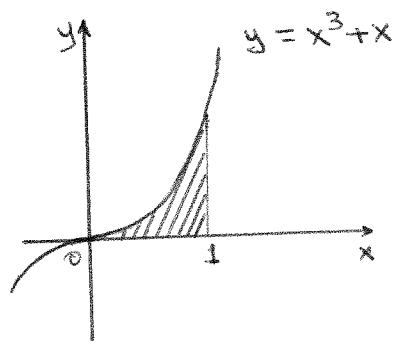
$$V = \int_a^b 2\pi y [u(y) - v(y)] dy$$

Παράδειγμα 1 θεωρούμε το χωρίο που περικλείεται από τις

$$y = x^3 + x, \quad x = 0, \quad x = 1 \quad \text{και τον άξονα των } x.$$

- (α) Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου.
 (β) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται όταν το χωρίο κάνει μια πλήρη στροφή γύρω από τον άξονα των x .
 (γ) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται όταν το χωρίο κάνει μια πλήρη στροφή γύρω από τον άξονα των y .
 (δ) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται όταν το χωρίο κάνει μια πλήρη στροφή γύρω από την ευθεία $x = -2$.

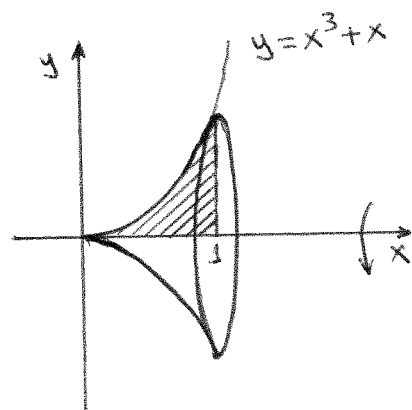
(α)



$$E = \int_0^1 (x^3 + x) dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \Rightarrow$$

$$E = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

(β)

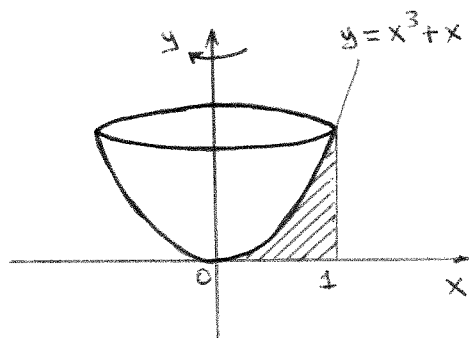


$$V = \pi \int_0^1 (x^3 + x)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^4 + x^2) dx$$

$$\Rightarrow V = \pi \left[\frac{x^7}{7} + \frac{2x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \Rightarrow$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{7} + \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \right) = \frac{92\pi}{105}$$

(γ)

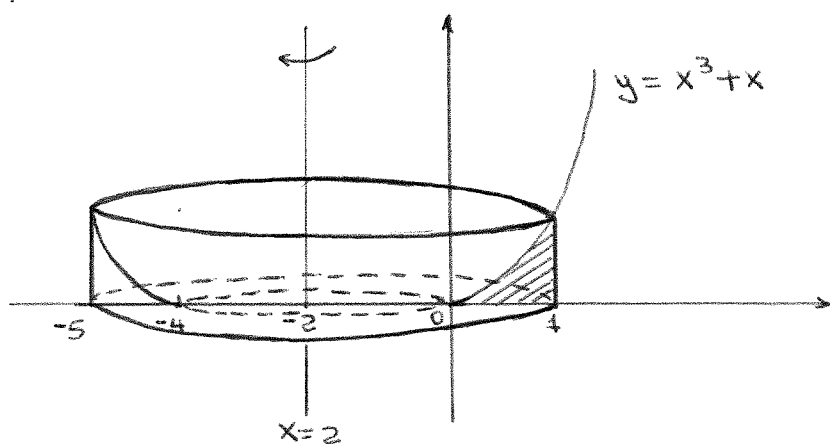


$$V = 2\pi \int_0^1 x(x^3 + x) dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 (x^4 + x^2) dx = 2\pi \left[\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

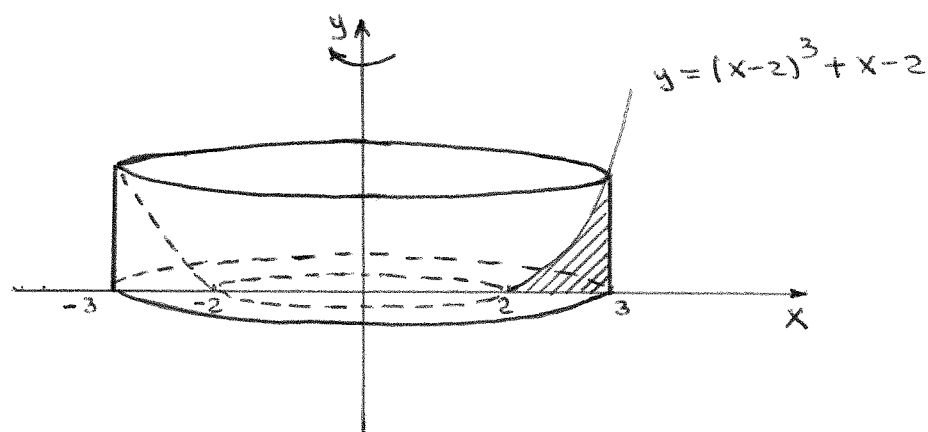
$$\Rightarrow V = 2\pi \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) = \frac{16\pi}{15}$$

(8)



Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους γνωστούς τύπους για περιστροφή γύρω από τον άξονα των y , μετατοπίζουμε το χωρίο κατά δυο μονάδες δεξιά. Ισοδύναμα, θεωρούμε το χωρίο που περικλείεται από τις

$y = (x-2)^3 + (x-2)$, $x=2$, $x=3$ και τον άξονα των x , και υπολογίζουμε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την περιστροφή του χωρίου αυτού γύρω από τον άξονα των y .



$$V = 2\pi \int_2^3 x [(x-2)^3 + (x-2)] dx = 2\pi \int_2^3 x (x^3 - 6x^2 + 12x - 8 + x - 2) dx$$

$$\Rightarrow V = 2\pi \int_2^3 (x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 10x) dx = 2\pi \left[\frac{x^5}{5} - 6\frac{x^4}{4} + 13\frac{x^3}{3} - 10\frac{x^2}{2} \right]_2^3$$

$$\Rightarrow V = \frac{61}{15} \pi$$

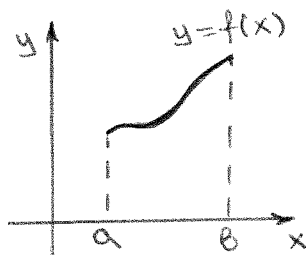
9.4 ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Ορισμός 9.4.1

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι ομαλή στο διάστημα $[a, b]$ όταν η παράγωγος $f'(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$.

Οι τύποι που ακολουθούν ισχύουν μόνο για ομαλές συναρτήσεις.

Το μήκος επίπεδης καμπύλης από $x=a$ έως $x=b$ δίνεται από τον τύπο:

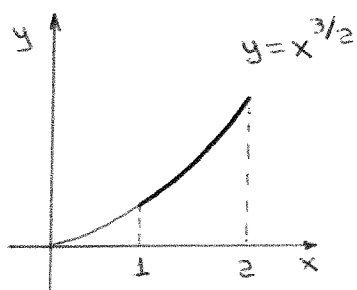


$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (1)$$

Για το μήκος επίπεδης καμπύλης $x=u(y)$ από $y=a$ έως $y=b$, ισχύει ο τύπος:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [u'(y)]^2} dy \quad (2)$$

Παράδειγμα 1 Να βρεθεί το μήκος της καμπύλης $y = x^{3/2}$ από $x=1$ έως $x=2$.



$$y = x^{3/2} \Rightarrow y' = \frac{3}{2} x^{1/2}$$

Για το ζητούμενο μήκος, έχουμε:

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx \Rightarrow$$

$$L = \frac{4}{9} \int_1^2 \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{1/2} d\left(1 + \frac{9}{4}x\right) = \frac{4}{9} \left[\frac{2}{3} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2} \right]_1^2 \Rightarrow$$

$$L = \frac{8}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{4}\right)^{3/2} - \left(1 + \frac{9}{4}\right)^{3/2} \right] = \frac{8}{27} \left[\left(\frac{22}{4}\right)^{3/2} - \left(\frac{13}{4}\right)^{3/2} \right]$$

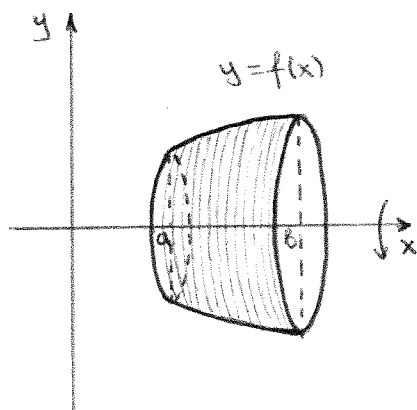
Επειδή $4^{3/2} = (4^3)^{1/2} = \sqrt{64} = 8$, έχουμε τελικά

$$L = \frac{22\sqrt{22} - 13\sqrt{13}}{27}$$

9.5 ΕΜΒΑΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

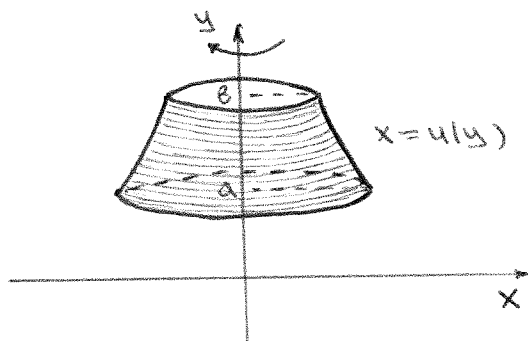
Οι τύποι που ακολουθούν ισχύουν μόνο για ομαλές συναρτήσεις.

(α) Περίστροφη γύρω από τον άξονα των x



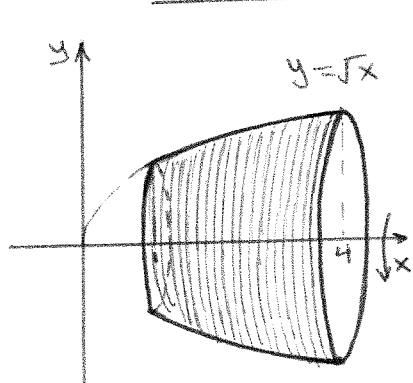
$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

(β) Περίστροφη γύρω από τον άξονα των y



$$S = 2\pi \int_a^b u(y) \sqrt{1 + [u'(y)]^2} dy$$

Παράδειγμα 1 Να βρεθεί το εμβαδό της επιφάνειας που παράγεται από την περιστροφή της καμπύλης $y = \sqrt{x}$ από $x=1$ έως $x=4$, γύρω από τον άξονα των x .



$$y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$S = 2\pi \int_1^4 \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx = 2\pi \int_1^4 \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx$$

$$\Rightarrow S = \pi \int_1^4 \sqrt{4x + 1} dx \Rightarrow$$

$$S = \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} (4x+1)^{3/2} \right]_1^4 = \frac{\pi}{6} \left[(17)^{3/2} - 5^{3/2} \right] = \frac{\pi}{6} \left[17\sqrt{17} - 5\sqrt{5} \right]$$

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί το εμβαδό της επιφάνειας που παράχεται από την περιστροφή της καμπύλης

$$y = \sqrt{x} - \frac{1}{3}x^{3/2} \quad \text{από } x=0 \text{ έως } x=3$$

γύρω από τον άξονα των x .

$$y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2}\sqrt{x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)$$

Εχουμε τώρα

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)^2 = 1 + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x} - 2 + x \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x} + 2 + x \right) \Rightarrow$$

$$1 + (y')^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} \right)^2$$

Για το ζητούμενο εμβαδό έχουμε:

$$S = \int_0^3 2\pi y \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^3 2\pi \left(\sqrt{x} - \frac{1}{3}x^{3/2} \right) \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} \right)^2 dx \Rightarrow$$

$$S = \pi \int_0^3 \left(1 + x - \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}x^2 \right) dx = \frac{\pi}{3} \int_0^3 (3 + 2x - x^2) dx \Rightarrow$$

$$S = \frac{\pi}{3} \left[3x + x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{\pi}{3} (9 + 9 - 9) \Rightarrow S = 3\pi$$